Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Licenciatura em Engenharia Informática e Multimédia

RELATÓRIO · 2ª PARTE DO TRABALHO PRÁTICO

Sistemas de Bases de Dados

Rede de clínicas NexumVitae

Turma 53D

Semestre de Inverno 2026/2027

Docente: Cédric Grueau

ELEMENTOS DO GRUPO

A52345	**Jorge Gonçalves**	a52345@alunos.isel.pt
A52708	**Helena Nina**	a52708@alunos.isel.pt
A52146	**Margarida Andrade**	a52146@alunos.isel.pt

Entregue a 15 de novembro de 2026

Índice

Introdução **2**

1 Modelo conceptual **2**
1.1 Modelo entidade-associação . . . 2
1.1.1 Diagrama . . . 2
1.1.2 Chaves candidatas . . . 4
1.1.3 Descrição do modelo . . . 4
1.1.4 Justificação das decisões . . . 5
1.2 Domínios dos atributos . . . 5
1.3 Restrições de integridade aplicacional . . . 6

2 Modelo relacional **7**
2.1 Modelo relacional . . . 7
2.1.1 Regras de transformação aplicadas . . . 7
2.1.2 Relações . . . 8
2.1.3 Domínios e valores obrigatórios . . . 9
2.2 Restrições adicionais de integridade aplicacional . . . 9

3 Modelo físico **9**
3.1 Script SQL DDL de criação do modelo físico . . . 9
3.2 Script SQL DML de carregamento de dados . . . 10
3.3 Script SQL DDL de eliminação do modelo físico . . . 11

Introdução

Este relatório corresponde à 2.ª parte do trabalho prático de Sistemas de Bases de Dados, sobre o sistema de informação da NexumVitae, uma rede de clínicas médicas. Na 1.ª parte foi proposto o modelo conceptual. Nesta parte, esse modelo é revisto com base no feedback recebido e serve de ponto de partida para o modelo relacional e para a sua implementação física em MySQL.

O relatório está organizado em três partes: o modelo conceptual revisto, o modelo relacional e o modelo físico, com os scripts SQL de criação, carregamento e eliminação da base de dados.

1 Modelo conceptual

Em relação à 1.ª entrega, o modelo foi revisto de acordo com o feedback que nos foi dado. As alterações foram as seguintes:

- Diagrama refeito em A3, com letra maior e sem atributos sobrepostos às linhas.
- Categoria passa a ter os atributos *codCategoria* e *designacao*.
- Medicamento passa a entidade fraca de AtoMedico (*prescrever* identificadora, 1:N), com *dosagem*, *posologia* e *durTratamento*.
- Nova entidade associativa *vincular* (Profissional – Clinica, M:N) com *tipoVinculo*, que deixa de ser atributo de Profissional.
- Turno passa a entidade fraca de *vincular* (*ter*); a associação *decorrer* é removida.
- Domínios e restrições de integridade apresentados em tabela, sem conceitos do modelo relacional.

1.1 Modelo entidade-associação

1.1.1 Diagrama

O diagrama do modelo entidade-associação (Figura 1) é apresentado na página seguinte, em formato A3 horizontal, para poder ser impresso com qualidade.

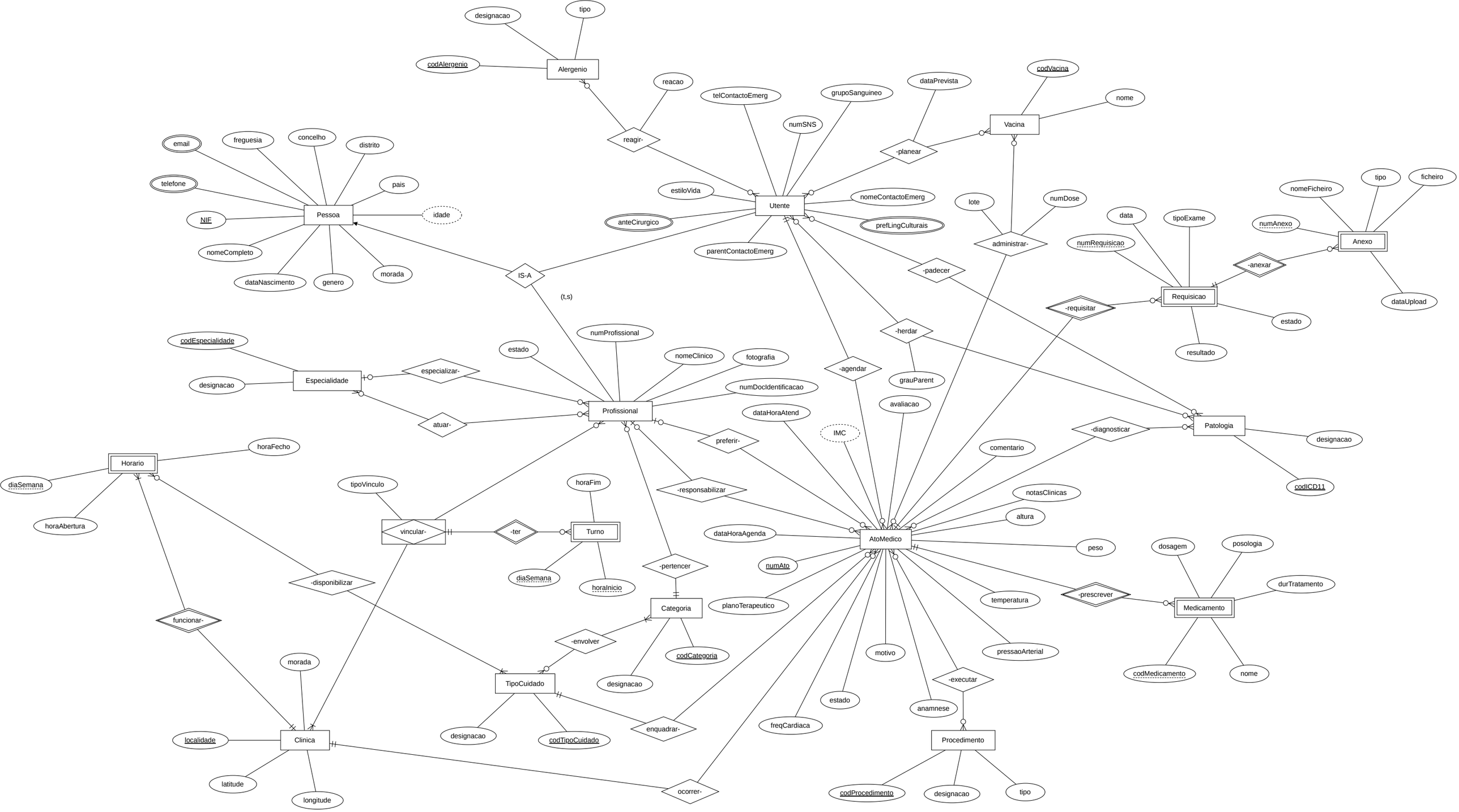


Figura 1: Modelo entidade-associação.

1.1.2 Chaves candidatas

- Clinica.(latitude, longitude) é chave candidata: não existem duas clínicas no mesmo local.
- Utente.numSNS é chave candidata.
- Profissional.numProfissional e Profissional.numDocIdentificacao são chaves candidatas.
- TipoCuidado.designacao, Categoria.designacao, Especialidade.designacao, Patologia.designacao, Alergenio.designacao e Procedimento.designacao são chaves candidatas.

A chave de Utente e de Profissional é o NIF, herdado de Pessoa, uma vez que o enunciado exige o NIF tanto para os utentes como para os profissionais.

1.1.3 Descrição do modelo

Notação: chave, chave parcial, (d) derivado, (m) multivalor.

Entidades

- **Pessoa**: NIF, nomeCompleto, dataNascimento, idade (d), genero, morada, pais, distrito, concelho, freguesia, telefone (m), email (m).
- **Utente** (subentidade de Pessoa): numSNS, grupoSanguineo, nomeContactoEmerg, parentContactoEmerg, telContactoEmerg, estiloVida, prefLingCulturais (m), anteCirurgico (m).
- **Profissional** (subentidade de Pessoa): nomeClinico, numDocIdentificacao, fotografia, numProfissional, estado.
- **Clinica**: localidade, morada, latitude, longitude.
- **Horario** (entidade fraca de Clinica): diaSemana, horaAbertura, horaFecho.
- **Turno** (entidade fraca de *vincular*): diaSemana, horaInicio, horaFim.
- **TipoCuidado**: codTipoCuidado, designacao.
- **Categoria**: codCategoria, designacao.
- **Especialidade**: codEspecialidade, designacao.
- **AtoMedico**: numAto, dataHoraAgenda, dataHoraAtend, estado, motivo, anamnese, pressaoArterial, freqCardiaca, temperatura, peso, altura, IMC (d), notasClinicas, planoTerapeutico, avaliacao, comentario.
- **Medicamento** (entidade fraca de AtoMedico): codMedicamento, nome, dosagem, posologia, durTratamento.
- **Requisicao** (entidade fraca de AtoMedico): numRequisicao, tipoExame, data, estado, resultado.
- **Anexo** (entidade fraca de Requisicao): numAnexo, nomeFicheiro, tipo, ficheiro, dataUpload.
- **Patologia**: codICD11, designacao.
- **Alergenio**: codAlergenio, designacao, tipo.
- **Procedimento**: codProcedimento, designacao, tipo.
- **Vacina**: codVacina, nome.

Generalização

- IS-A (Pessoa – Utente, Profissional): (t,s).

Entidade associativa

- vincular (Profissional – Clinica): M:N, tipoVinculo.

Associações identificadoras

- funcionar (Clinica – Horario): 1:N.
- ter (vincular – Turno): 1:N.
- requisitar (AtoMedico – Requisicao): 1:N.
- anexar (Requisicao – Anexo): 1:N.
- prescrever (AtoMedico – Medicamento): 1:N.

Associações

- disponibilizar (Horario – TipoCuidado): M:N.
- envolver (TipoCuidado – Categoria): M:N.
- pertencer (Categoria – Profissional): 1:N.
- especializar (Especialidade – Profissional): 1:N.
- atuar (Especialidade – Profissional): M:N.
- agendar (Utente – AtoMedico): 1:N.

- ocorrer (Clinica – AtoMedico): 1:N.
- enquadrar (TipoCuidado – AtoMedico): 1:N.
- preferir (Profissional – AtoMedico): 1:N.
- responsabilizar (Profissional – AtoMedico): 1:N.
- diagnosticar (Patologia – AtoMedico): M:N.
- executar (Procedimento – AtoMedico): M:N.
- administrar (Vacina – AtoMedico): M:N, numDose, lote.
- planear (Utente – Vacina): M:N, dataPrevista.
- padecer (Utente – Patologia): M:N.
- herdar (Utente – Patologia): M:N, grauParent.
- reagir (Utente – Alergenio): M:N, reacao.

1.1.4 Justificação das decisões

- **Generalização Pessoa (t,s):** Utentes e profissionais partilham os dados de identificação e de contacto, que ficam em Pessoa. É total porque o sistema só regista pessoas que sejam utentes ou profissionais, e sobreposta porque um profissional pode também ser utente de uma clínica.
- **Horario como entidade fraca de Clinica:** O enunciado indica que cada clínica tem um horário para cada dia útil, pelo que um horário só existe associado a uma clínica e é identificado pelo dia da semana.
- **Entidade associativa *vincular*:** O enunciado refere clínicas afetas e um tipo de vínculo para cada profissional. Como um profissional pode trabalhar em várias clínicas com vínculos diferentes, o tipoVinculo pertence à associação e não ao Profissional.
- **Turno como entidade fraca de *vincular*:** O enunciado fala em turnos e dias de atendimento em cada clínica. Ao depender do vínculo, só é possível registar um turno de um profissional numa clínica onde ele presta serviço.
- **Categoria como entidade:** As categorias formam uma lista fechada e são usadas em duas associações: *pertencer* (categoria do profissional) e *envolver* (categorias que participam em cada tipo de cuidado). Por isso não podem ser um simples atributo de Profissional.
- **Especialidade principal e áreas de atuação:** O enunciado distingue a especialidade principal (*especializar*, no máximo uma) das subespecialidades/áreas de atuação (*atuar*, várias).
- **Medicamento como entidade fraca de AtoMedico:** Representa o medicamento prescrito num ato com a dosagem, posologia e duração dessa prescrição. Cada prescrição pertence a um único ato, daí a associação identificadora 1:N.
- **Requisicao e Anexo encadeadas:** Uma requisição de exame só existe no contexto do ato que a originou, e um anexo só existe no contexto da requisição a que pertence.
- **Patologia partilhada:** A mesma entidade é usada nas doenças crónicas do utente (*padecer*), nos antecedentes familiares (*herdar*, com o grau de parentesco) e nos diagnósticos (*diagnosticar*), todos codificados em ICD-11.
- **Vacinação:** O plano de vacinação (*planear*, com a data prevista) é separado das doses efetivamente administradas num ato (*administrar*, com o lote e o número da dose).
- **Um único contacto de emergência:** O enunciado refere *contacto de emergência* no singular, com nome, grau de parentesco e telefone, pelo que estes ficam como atributos simples de Utente.
- **Avaliação e estado no AtoMedico:** A avaliação e o comentário são dados por ato, e o cancelamento ou adiamento de um ato é registado no seu estado.

1.2 Domínios dos atributos

Pessoa

NIF	string(9)
nomeCompleto	string(100)
dataNascimento	date, $\geq$ 1900-01-01 e $\leq$ data atual
idade	integer, ≥ 0
genero	string $\in$ {M, F, Outro}
morada	string(150)
pais	string(50)
distrito, concelho, freguesia	string(50)
email	string(100)
telefone	string(20)

Utente

numSNS	string(9)
grupoSanguineo	string $\in$ {A+, A−, B+, B−, AB+, AB−, O+, O−}
nomeContactoEmerg	string(100)
parentContactoEmerg	string(30)
telContactoEmerg	string(20)
estiloVida	string(500)
prefLingCulturais	string(100)
anteCirurgico	string(500)

Profissional

nomeClinico	string(50)
numDocIdentificacao	string(20)
fotografia	string(255)
numProfissional	integer, > 0
estado	string $\in$ {Ativo, Inativo, Licença}

vincular

tipoVinculo	string ∈ {contrato de trabalho, prestação de serviços, avença}

Categoria

codCategoria	integer, > 0
designacao	string(50) ∈ {Médico, Enfermeiro, Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica, Fisioterapeuta, Psicólogo, Auxiliar de Ação Médica}

Especialidade

codEspecialidade	integer, > 0
designacao	string(100)

Clinica

localidade	string(50)
morada	string(150)
latitude	decimal(9,6), entre −90 e 90
longitude	decimal(9,6), entre −180 e 180

Horario

diaSemana	string ∈ {segunda, terça, quarta, quinta, sexta}
horaAbertura	time
horaFecho	time

Turno

diaSemana	string ∈ {segunda, terça, quarta, quinta, sexta}
horaInicio	time
horaFim	time

TipoCuidado

codTipoCuidado	integer, > 0
designacao	string(100) ∈ {Consultas Médicas de Especialidade, Exames Complementares de Diagnóstico, Intervenções Cirúrgicas e Bloco Ambulatório, Medicina Preventiva e Promoção da Saúde, Tratamentos Terapêuticos e Atos de Enfermagem, Reabilitação e Fisioterapia, Saúde Mental e Acompanhamento Psicológico}

AtoMedico

numAto	integer, > 0
dataHoraAgenda	dateAndTime
dataHoraAtend	dateAndTime
estado	string ∈ {agendado, realizado, cancelado, adiado}
motivo	string(200)
anamnese	string(1000)
notasClinicas	string(2000)
planoTerapeutico	string(1000)
peso	decimal(5,2), > 0
altura	decimal(3,2), > 0
IMC	decimal(4,1), > 0
temperatura	decimal(3,1), entre 30 e 45
pressaoArterial	string(7)
freqCardiaca	integer, > 0
avaliacao	string ∈ {adorei, gostei, não pretendo voltar}
comentario	string(500)

Medicamento

codMedicamento	integer, > 0
nome	string(100)
dosagem	string(50)
posologia	string(100)
durTratamento	integer, > 0

Requisicao

numRequisicao	integer, > 0
data	date
tipoExame	string(100)
estado	string ∈ {pendente, realizada}
resultado	string(1000)

Anexo

numAnexo	integer, > 0
nomeFicheiro	string(100)
tipo	string ∈ {relatório, imagem, outro}
ficheiro	string(255)
dataUpload	dateAndTime

Patologia

codICD11	string(10)
designacao	string(150)

Alergenio

codAlergenio	integer, > 0
designacao	string(100)
tipo	string ∈ {medicamentoso, alimentar, ambiental}

Procedimento

codProcedimento	integer, > 0
designacao	string(150)
tipo	string ∈ {cirurgia, tratamento, ato de enfermagem}

Vacina

codVacina	integer, > 0
nome	string(100)

Atributos de associações

reacao (reagir)	string(200)
dataPrevista (planear)	date
lote (administrar)	string(20)
numDose (administrar)	integer, > 0
grauParent (herdar)	string ∈ {pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha}

1.3 Restrições de integridade aplicacional

Nº	Restrição	Elementos envolvidos
RIA1	Se pais = 'Portugal', distrito, concelho e freguesia são obrigatórios; caso contrário, ficam vazios.	Pessoa
RIA2	O contacto de emergência de um utente (nomeContactoEmerg, telContactoEmerg) não pode ser o próprio utente.	Utente
RIA3	Um profissional da categoria 'Médico' tem obrigatoriamente uma especialidade principal.	Profissional, Categoria, especializar
RIA4	A especialidade principal de um profissional não pode constar também das suas áreas de atuação.	especializar, atuar
RIA5	Em herdar, um utente não pode herdar uma patologia de si próprio, e grauParent refere-se apenas à família direta.	herdar
RIA6	Horario: horaAbertura $<$ horaFecho. Turno: horaInicio $<$ horaFim.	Horario, Turno
RIA7	Um turno tem de estar contido no horário de funcionamento da clínica do vínculo a que pertence, nesse dia da semana.	Turno, vincular, Horario
RIA8	Os turnos de um profissional não se podem sobrepor no mesmo dia da semana, mesmo que sejam em clínicas diferentes.	Turno, vincular
RIA9	Só um profissional no estado 'Ativo' pode ter turnos e atos médicos agendados.	Profissional, Turno, AtoMedico
RIA10	Um utente não pode ter dois atos 'agendado' com a mesma dataHoraAgenda, nem dois atos 'agendado' do mesmo tipo de cuidado.	agendar, AtoMedico, enquadrar
RIA11	A dataHoraAgenda tem de estar dentro do horário de funcionamento da clínica onde o ato ocorre, e o tipo de cuidado do ato tem de estar disponibilizado nesse horário.	AtoMedico, ocorrer, Horario, disponibilizar
RIA12	O profissional preferido ou responsável por um ato tem de ter um turno nessa clínica a essa hora e pertencer a uma categoria envolvida no tipo de cuidado do ato.	preferir, responsabilizar, Turno, envolver
RIA13	Um profissional não pode ter dois atos ao mesmo tempo, nem ser o utente de um ato pelo qual é responsável.	responsabilizar, agendar
RIA14	Só um ato no estado 'agendado' pode passar a 'cancelado' ou 'adiado'.	AtoMedico
RIA15	Um ato 'realizado' tem obrigatoriamente profissional responsável e dataHoraAtend $\geq$ dataHoraAgenda.	AtoMedico, responsabilizar
RIA16	Só os atos 'realizado' podem ter dataHoraAtend, sinais vitais e biometria, anamnese, notas clínicas, diagnósticos, prescrições, requisições, procedimentos e vacinas administradas.	AtoMedico e associações
RIA17	A avaliacao e o comentario só podem existir em atos 'realizado'.	AtoMedico
RIA18	A data de uma requisição não pode ser anterior à data do ato que a originou.	Requisicao, AtoMedico
RIA19	O resultado e os anexos só podem existir em requisições no estado 'realizada'.	Requisicao, Anexo
RIA20	Só pode ser administrada uma vacina que esteja planeada para o utente do ato.	administrar, planear
RIA21	A dose n de uma vacina só pode ser administrada a um utente depois da dose $n-1$ da mesma vacina.	administrar
RIA22	A dataPrevista de uma vacina planeada não pode ser anterior à data de nascimento do utente.	planear, Pessoa
RIA23	idade = número de anos completos entre dataNascimento e a data atual; IMC = peso / altura^2.	Pessoa, AtoMedico

2 Modelo relacional

2.1 Modelo relacional

2.1.1 Regras de transformação aplicadas

- **Entidades:** cada entidade dá origem a uma relação com os mesmos atributos e a mesma chave.
- **Generalização (t,s):** Utente e Profissional têm como chave primária o NIF, que é também chave estrangeira para Pessoa. Como a generalização é sobreposta, o mesmo NIF pode existir nas duas relações.
- **Atributos derivados:** *idade* e *IMC* não são guardados. São calculados nas vistas *vPessoa* e *vAtoMedico* (RIA23).
- **Atributos multivalor:** *telefone*, *email*, *prefLingCulturais* e *anteCirurgico* passam a relações próprias, com a chave da entidade mais o valor.
- **Entidades fracas:** herdam a chave da entidade de que dependem, que passa a fazer parte da sua chave primária e é também chave estrangeira.
- **Associações 1:N:** a chave do lado 1 passa como chave estrangeira para o lado N. Se a participação do lado N for opcional, a chave estrangeira permite `NULL`.

- **Associações M:N:** dão origem a uma relação cuja chave é a junção das chaves das entidades associadas, com os atributos da associação.
- **Entidade associativa *vincular*:** passa a relação com chave (NIF, localidade), da qual Turno depende.

2.1.2 Relações

A chave primária está sublinhada. As chaves estrangeiras são `NOT NULL` por omissão; as assinaladas com * permitem `NULL`. Os restantes atributos que permitem `NULL` estão indicados em "Atributos opcionais".

Pessoa(NIF, nomeCompleto, dataNascimento, genero, morada, pais, distrito, concelho, freguesia)
Chaves Candidatas = { NIF }; Atributos opcionais: distrito, concelho, freguesia

PessoaTelefone(NIF, telefone)
Chaves Candidatas = { NIF, telefone }; Chaves Estrangeiras = { NIF }

PessoaEmail(NIF, email)
Chaves Candidatas = { NIF, email }; Chaves Estrangeiras = { NIF }

Utente(NIF, numSNS, grupoSanguineo, nomeContactoEmerg, parentContactoEmerg, telContactoEmerg, estiloVida)
Chaves Candidatas = { NIF } e { numSNS }; Chaves Estrangeiras = { NIF }; Atributos opcionais: estiloVida

UtentePrefLingCulturais(NIF, prefLingCulturais)
Chaves Candidatas = { NIF, prefLingCulturais }; Chaves Estrangeiras = { NIF }

UtenteAnteCirurgico(NIF, anteCirurgico)
Chaves Candidatas = { NIF, anteCirurgico }; Chaves Estrangeiras = { NIF }

Profissional(NIF, nomeClinico, numDocIdentificacao, fotografia, numProfissional, estado, codCategoria, codEspecialidade)
Chaves Candidatas = { NIF }, { numProfissional } e { numDocIdentificacao }; Chaves Estrangeiras = { NIF }, { codCategoria } e { codEspecialidade }*; Atributos opcionais: fotografia

Atuar(NIF, codEspecialidade)
Chaves Candidatas = { NIF, codEspecialidade }; Chaves Estrangeiras = { NIF } e { codEspecialidade }

Clinica(localidade, morada, latitude, longitude)
Chaves Candidatas = { localidade } e { latitude, longitude }

Horario(localidade, diaSemana, horaAbertura, horaFecho)
Chaves Candidatas = { localidade, diaSemana }; Chaves Estrangeiras = { localidade }

Vincular(NIF, localidade, tipoVinculo)
Chaves Candidatas = { NIF, localidade }; Chaves Estrangeiras = { NIF } e { localidade }

Turno(NIF, localidade, diaSemana, horaInicio, horaFim)
Chaves Candidatas = { NIF, localidade, diaSemana, horaInicio }; Chaves Estrangeiras = { NIF, localidade } (para Vincular)

TipoCuidado(codTipoCuidado, designacao)
Chaves Candidatas = { codTipoCuidado } e { designacao }

Categoria(codCategoria, designacao)
Chaves Candidatas = { codCategoria } e { designacao }

Especialidade(codEspecialidade, designacao)
Chaves Candidatas = { codEspecialidade } e { designacao }

Disponibilizar(localidade, diaSemana, codTipoCuidado)
Chaves Candidatas = { localidade, diaSemana, codTipoCuidado }; Chaves Estrangeiras = { localidade, diaSemana } (para Horario) e { codTipoCuidado }

Envolver(codTipoCuidado, codCategoria)
Chaves Candidatas = { codTipoCuidado, codCategoria }; Chaves Estrangeiras = { codTipoCuidado } e { codCategoria }

AtoMedico(numAto, dataHoraAgenda, dataHoraAtend, estado, motivo, anamnese, pressaoArterial, freqCardiaca, temperatura, peso, altura, notasClinicas, planoTerapeutico, avaliacao, comentario, NIFUtente, localidade, codTipoCuidado, NIFPreferido, NIFResponsavel)
Chaves Candidatas = { numAto }; Chaves Estrangeiras = { NIFUtente }, { localidade }, { codTipoCuidado }, { NIFPreferido }* e { NIFResponsavel }*; Atributos opcionais: dataHoraAtend, motivo, anamnese, pressaoArterial, freqCardiaca, temperatura, peso, altura, notasClinicas, planoTerapeutico, avaliacao, comentario

Medicamento(numAto, codMedicamento, nome, dosagem, posologia, durTratamento)
Chaves Candidatas = { numAto, codMedicamento }; Chaves Estrangeiras = { numAto }

Requisicao(numAto, numRequisicao, tipoExame, data, estado, resultado)
Chaves Candidatas = { numAto, numRequisicao }; Chaves Estrangeiras = { numAto }; Atributos opcionais: resultado

Anexo(numAto, numRequisicao, numAnexo, nomeFicheiro, tipo, ficheiro, dataUpload)
Chaves Candidatas = { numAto, numRequisicao, numAnexo }; Chaves Estrangeiras = { numAto, numRequisicao } (para Requisicao)

Patologia(codICD11, designacao)
Chaves Candidatas = { codICD11 } e { designacao }

Alergenio(codAlergenio, designacao, tipo)
Chaves Candidatas = { codAlergenio } e { designacao }

Procedimento(codProcedimento, designacao, tipo)
Chaves Candidatas = { codProcedimento } e { designacao }

Vacina(codVacina, nome)
Chaves Candidatas = { codVacina }

Diagnosticar(numAto, codICD11)
Chaves Candidatas = { numAto, codICD11 }; Chaves Estrangeiras = { numAto } e { codICD11 }
Executar(numAto, codProcedimento)
Chaves Candidatas = { numAto, codProcedimento }; Chaves Estrangeiras = { numAto } e { codProcedimento }
Administrar(numAto, codVacina, numDose, lote)
Chaves Candidatas = { numAto, codVacina }; Chaves Estrangeiras = { numAto } e { codVacina }
Planear(NIF, codVacina, dataPrevista)
Chaves Candidatas = { NIF, codVacina }; Chaves Estrangeiras = { NIF } e { codVacina }
Padecer(NIF, codICD11)
Chaves Candidatas = { NIF, codICD11 }; Chaves Estrangeiras = { NIF } e { codICD11 }
Herdar(NIF, codICD11, grauParent)
Chaves Candidatas = { NIF, codICD11 }; Chaves Estrangeiras = { NIF } e { codICD11 }
Reagir(NIF, codAlergenio, reacao)
Chaves Candidatas = { NIF, codAlergenio }; Chaves Estrangeiras = { NIF } e { codAlergenio }

* Permite `NULL`

2.1.3 Domínios e valores obrigatórios

Os domínios são os da secção 1.2. Os atributos que não constam em "Atributos opcionais" são `NOT NULL`; as chaves estrangeiras são `NOT NULL` por omissão, exceto as assinaladas com *. Os domínios enumerados e os limites numéricos passam a `CHECK` nas colunas respetivas.

Nas entidades fracas e nos atributos multivalor, a chave estrangeira usa `ON DELETE CASCADE`. Nas restantes usa-se `ON DELETE RESTRICT`, para não se perder histórico clínico.

2.2 Restrições adicionais de integridade aplicacional

O esquema da secção 2.1 garante as restrições de chave (`PRIMARY KEY` e `UNIQUE`), de referência (chaves estrangeiras), de obrigatoriedade (`NOT NULL`) e de domínio. As restrições de integridade aplicacional da secção 1.3 mantêm-se e são implementadas da seguinte forma:

Implementação	Restrições
`CHECK` na própria tabela (uma linha)	RIA1 (Pessoa), RIA5 (Herdar), RIA6 (Horario, Turno), RIA13 parcial: *NIFResponsavel* $\neq$ *NIFUtente*, RIA15, RIA16 parcial: atos não realizados sem dados clínicos, RIA17 (AtoMedico), RIA19 parcial: resultado só em requisições realizadas (Requisicao)
Vistas *vPessoa* e *vAtoMedico*	RIA23 (*idade* e *IMC*)
Triggers ou lógica aplicacional (várias linhas ou relações)	RIA2, RIA3, RIA4, RIA7, RIA8, RIA9, RIA10, RIA11, RIA12, RIA13 (dois atos à mesma hora), RIA14 (transições de estado), RIA16 (só atos realizados têm diagnósticos, prescrições, requisições, procedimentos e vacinas), RIA18, RIA19 (anexos só em requisições realizadas), RIA20, RIA21, RIA22

Da transformação resultam ainda as seguintes restrições, que as chaves estrangeiras não garantem (totalidade da generalização e participações obrigatórias do lado N):

Nº	Restrição	Relações envolvidas
RIA24	Todo o NIF de Pessoa existe em Utente ou em Profissional (ou em ambas).	Pessoa, Utente, Profissional
RIA25	Cada Clinica tem pelo menos um Horario (*funcionar*).	Clinica, Horario
RIA26	Cada Profissional tem pelo menos um Vincular (*vincular*).	Profissional, Vincular
RIA27	Cada Horario tem pelo menos uma linha em Disponibilizar (*disponibilizar*).	Horario, Disponibilizar
RIA28	Cada TipoCuidado tem pelo menos uma linha em Envolver (*envolver*).	TipoCuidado, Envolver

3 Modelo físico

A base de dados foi implementada em MySQL 26.7. Os scripts completos e comentados são entregues em anexo (`01_criar_modelo_fisico.sql`, `02_carregar_dados.sql` e `03_eliminar_modelo_fisico.sql`). Apresentam-se aqui exemplos relevantes de cada um.

3.1 Script SQL DDL de criação do modelo físico

Cada relação da secção 2.1 dá origem a uma tabela com o mesmo nome e os mesmos atributos. Os domínios enumerados e as restrições que envolvem só uma linha são `CHECK`, as chaves candidatas são `UNIQUE` e os atributos derivados são calculados em vistas. O primeiro exemplo mostra uma entidade fraca com chave estrangeira composta (Turno, dependente de Vincular).

```
-- Entidade fraca de Vincular (associação identificadora ter).
-- A chave estrangeira composta garante que só há turnos onde existe vínculo.
CREATE TABLE Turno (
    NIF CHAR(9) NOT NULL,
    localidade VARCHAR(50) NOT NULL,
    diaSemana VARCHAR(10) NOT NULL,
    horaInicio TIME NOT NULL,
    horaFim TIME NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_Turno PRIMARY KEY (NIF, localidade, diaSemana, horaInicio),
    CONSTRAINT ck_Turno_diaSemana CHECK (diaSemana IN ('segunda','terça','quarta','quinta','sexta')),
    CONSTRAINT ck_Turno_RIA6 CHECK (horaInicio < horaFim),
    CONSTRAINT fk_Turno_Vincular FOREIGN KEY (NIF, localidade)
        REFERENCES Vincular (NIF, localidade) ON DELETE CASCADE
);
```

O segundo exemplo mostra a tabela AtoMedico, com as chaves estrangeiras das associações 1:N (as opcionais aceitam NULL) e as restrições CHECK das RIA13, RIA15, RIA16 e RIA17, seguida da vista que calcula o IMC.

```
CREATE TABLE AtoMedico (
    numAto INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    dataHoraAgenda DATETIME NOT NULL,
    dataHoraAtend DATETIME,
    estado VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'agendado',
    -- ... restantes atributos clínicos (opcionais) ...
    NIFUtente CHAR(9) NOT NULL, -- agendar (obrigatória)
    localidade VARCHAR(50) NOT NULL, -- ocorrer (obrigatória)
    codTipoCuidado INT NOT NULL, -- enquadrar (obrigatória)
    NIFPreferido CHAR(9), -- preferir (opcional)
    NIFResponsavel CHAR(9), -- responsabilizar (opcional)
    CONSTRAINT pk_AtoMedico PRIMARY KEY (numAto),
    -- RIA13 (parcial): o utente não éo responsável pelo próprio ato
    CONSTRAINT ck_AtoMedico_RIA13 CHECK (NIFResponsavel <> NIFUtente),
    -- RIA15: um ato realizado tem responsável e dataHoraAtend >= dataHoraAgenda
    CONSTRAINT ck_AtoMedico_RIA15 CHECK (estado <> 'realizado'
        OR (NIFResponsavel IS NOT NULL AND dataHoraAtend IS NOT NULL
            AND dataHoraAtend >= dataHoraAgenda)),
    -- RIA16 (parcial): só atos realizados têm dados clínicos
    CONSTRAINT ck_AtoMedico_RIA16 CHECK (estado = 'realizado'
        OR (dataHoraAtend IS NULL AND anamnese IS NULL AND pressaoArterial IS NULL
            AND freqCardiaca IS NULL AND temperatura IS NULL AND peso IS NULL
            AND altura IS NULL AND notasClinicas IS NULL AND planoTerapeutico IS NULL)),
    -- RIA17: avaliação e comentário só em atos realizados
    CONSTRAINT ck_AtoMedico_RIA17 CHECK (estado = 'realizado'
        OR (avaliacao IS NULL AND comentario IS NULL)),
    CONSTRAINT fk_AtoMedico_Utente FOREIGN KEY (NIFUtente) REFERENCES Utente (NIF),
    CONSTRAINT fk_AtoMedico_Clinica FOREIGN KEY (localidade)
        REFERENCES Clinica (localidade) ON DELETE RESTRICT
    -- ... restantes chaves estrangeiras ...
);

-- Atributo derivado IMC (RIA23): calculado numa vista, não éguardado
CREATE OR REPLACE VIEW vAtoMedico AS
SELECT A.*, ROUND(A.peso / (A.altura * A.altura), 1) AS IMC
FROM AtoMedico A;
```

3.2 Script SQL DML de carregamento de dados

Primeiro são carregadas as tabelas de catálogo (categorias, especialidades, tipos de cuidado, patologias, procedimentos, vacinas e alergénios), comuns a todas as clínicas. Depois, cada elemento do grupo carregou os dados de uma clínica: Montijo, Guimarães e <LOCALIDADE DA MARGARIDA>. A ordem dos INSERT respeita as dependências entre tabelas, e os dados respeitam as RIA: os turnos estão dentro do horário da clínica, os atos ocorrem em dias em que o tipo de cuidado está disponível e só são administradas vacinas planeadas. No total, todas as tabelas têm pelo menos três registos.

```
-- Clínica do Montijo e horário de segunda-feira
INSERT INTO Clinica (localidade, morada, latitude, longitude) VALUES
    ('Montijo', 'Rua das Papoilas', 38.711520, -8.981980);
INSERT INTO Horario (localidade, diaSemana, horaAbertura, horaFecho) VALUES
    ('Montijo', 'segunda', '09:00', '18:00');

-- Vínculo da Dra. Ana àclínica e turno dentro do horário (RIA7)
INSERT INTO Vincular (NIF, localidade, tipoVinculo) VALUES
    ('211111111', 'Montijo', 'contrato de trabalho');
INSERT INTO Turno (NIF, localidade, diaSemana, horaInicio, horaFim) VALUES
    ('211111111', 'Montijo', 'segunda', '09:00', '13:00');

-- Ato agendado: ainda sem dados clínicos nem responsável (RIA15 e RIA16)
INSERT INTO AtoMedico (numAto, dataHoraAgenda, estado, motivo,
                       NIFUtente, localidade, codTipoCuidado, NIFPreferido)
VALUES (103, '2026-11-16 11:00', 'agendado', 'Check-up anual',
        '212222222', 'Montijo', 1, '211111111');
```

3.3 Script SQL DDL de eliminação do modelo físico

As vistas e as tabelas são eliminadas pela ordem inversa das dependências: primeiro as que têm chaves estrangeiras, depois as referenciadas. Por fim, é eliminada a própria base de dados.

```
USE nexumvitae;
DROP VIEW IF EXISTS vAtoMedico;
DROP VIEW IF EXISTS vPessoa;
DROP TABLE IF EXISTS Reagir;
DROP TABLE IF EXISTS Herdar;
-- ... restantes tabelas, das dependentes para as referenciadas ...
DROP TABLE IF EXISTS Utente;
DROP TABLE IF EXISTS PessoaEmail;
DROP TABLE IF EXISTS PessoaTelefone;
DROP TABLE IF EXISTS Pessoa;
DROP DATABASE IF EXISTS nexumvitae;
```